

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Глава 3

§10 СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

При проведении химических реакций нужно знать, какие вещества образуются из набора исходных реагентов.



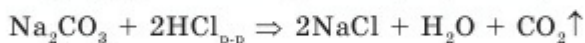
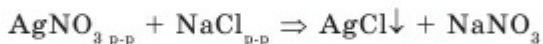
Опорные слова!

Химическая кинетика, скорость химической реакции, гомогенные и гетерогенные реакции

А также не менее важно знать, насколько быстро протекают химические реакции.

Многие реакции между неорганическими веществами в водных растворах протекают очень быстро, самопроизвольно.

Например:

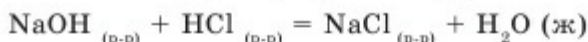
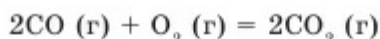


Однако известны очень медленные химические реакции. Экономичная эффективность промышленных процессов во многом связана со скоростью. Учение о скоростях механизмов химических реакций называется *химической кинетикой*. Мы с вами будем рассматривать вопросы касательно только скорости химической реакции, а механизм реакции рассматривается в вузах.

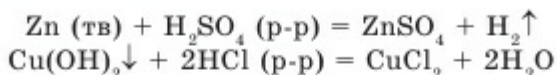
Из курса физики вы знаете, что скорость – это путь, пройденный в единицу времени. Подобно скорости механического движения скорость химической реакции – изменение концентрации (моль) в единицу времени.

Реакции в зависимости от агрегатных состояний участников реакции подразделяются на гомогенные и гетерогенные.

В *гомогенных реакциях* реагирующие вещества находятся в одинаковых агрегатных состояниях (газ + газ, раствор + раствор).



В *гетерогенных системах* реагирующие вещества находятся в разных агрегатных состояниях, реакция идет на поверхности раздела фаз.



Скорость химической реакции измеряется изменением концентрации одного из реагирующих веществ за единицу времени при неизменном объеме системы:

$$v = \frac{c_1 - c_2}{\tau_2 - \tau_1} = \frac{\Delta c}{\Delta \tau}$$

где c_1 и c_2 – концентрации вещества в момент времени τ_1 и τ_2 .

В уравнении реакции вещества взаимосвязаны между собой, поэтому по изменению одного вещества можно судить об изменениях концентрации других веществ, участвующих и образующихся веществ. Обычно концентрацию выражают в г/моль, а время – в секундах, тогда единица измерения скорости – моль/л · с.

Например, если исходная концентрация одного из реагирующих веществ составляла 0,5 моль/л, а через 45 секунд от начала реакции она стала 0,3 моль/л, то средняя скорость реакции будет равна:

$$v = \frac{0,5 - 0,3}{45} = \frac{0,2}{45} = 0,0044 \text{ моль/л} \cdot \text{с}$$

Экспериментальное определение скорости не всегда связано с непосредственным измерением концентрации веществ. Для сравнения скорости различных реакций можно следить за ходом реакции по объему выделяющегося газа или наблюдать за появлением или исчезновением осадка, окраски и т.д.

А



1. Дайте определение скорости химической реакции.
2. Приведите примеры гомогенной и гетерогенной реакций.
3. Допишите вторую часть уравнений реакций:
 - а) $\text{Pb(NO}_3)_2 + \text{KI} \rightarrow \dots + \dots$

- б) $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{HCl} \rightarrow \dots + \dots$
 в) $\dots + \dots \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 г) $\dots + \dots \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

В

- Реакции протекают с такой скоростью, что за единицу времени образуется:
 - в первой реакции 5 г сероводорода;
 - во второй реакции 5 г хлора;
 - в третьей реакции 8 г иодоводорода;
 - в четвертой реакции 3,5 л (н.у.) аммиака;
 - в пятой реакции 0,5 г водорода.
 Определите ряд, где реакции расположены по убыванию скорости протекания.
 Ответ:
 - в, б, а, д, г.
 - а, б, в, г, д.
 - д, а, б, г, в.
 - д, г, а, б, в.
 - б, в, г, а, д.
- Приведите примеры реакций из повседневной жизни, проходящих с разной скоростью.

С

- По каким признакам можно судить о скорости следующих реакций?
 - $\text{Ca} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
 - $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций.
- Определите скорость реакции, если концентрация продукта за 20 минут увеличилась на 0,8 моль/л.

Ответ: $6,67 \cdot 10^{-4}$ моль/л · с.

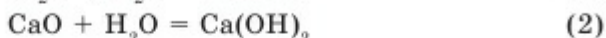
§11**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ**

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ. Кроме этого фактора, на скорость влияет условие протекания реакции: концентрация реагирующих веществ, температура, давление (особенно для газообразных

веществ), присутствие катализаторов, примесей и площадь соприкосновения реагирующих веществ.

Далее на примерах обсудим влияние каждого фактора на скорость химической реакции.

Влияние природы реагирующих веществ. В качестве примера рассмотрим взаимодействие двух оксидов с водой:



Вы наверняка на практике наблюдали за ходом энергично протекающей второй реакции. Реализация гашения извести сопровождается выделением большого количества теплоты, и образуется гашеная известь.

Как вы думаете, скорость какой реакции должна быть больше и почему?

Объяснение можете найти, вспомнив электронное строение двух металлов. Один из них щелочной металл – литий, а второй – щелочноземельный. Химическая активность двух оксидов зависит от активности самих металлов. Отсюда следует, что скорость первой реакции должна быть немного больше второй.

Влияние концентрации реагирующих веществ. По молекулярно-кинетической теории, чтобы произошло химическое взаимодействие двух веществ *A* и *B*, их молекулы должны столкнуться. Чем больше столкновений, тем быстрее протекает реакция. Для того чтобы было больше столкновений молекул, в единице объема должно быть больше молекул. Это выражается молярной концентрацией ($c(x)$ – моль/л).

Для наглядности в один химический стакан на 100 мл нальем 25 мл соляной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль/л, а во второй – такой же объем кислоты, но с концентрацией 0,5 моль/л. И в оба стакана опустим по грануле цинка. Далее рассчитаем, сколько молекул кислоты будет контактировать с молекулами цинка.

Дано:

$$V(\text{HCl}) = 25 \text{ мл}$$

$$C_1 = (\text{HCl}) = 0,1 \text{ моль/л}$$

$$C_2 = (\text{HCl}) = 0,5 \text{ моль/л}$$

$$\text{Н/н: } N_1, N_2 - ?$$

Решение:

$$C(\text{HCl}) = \frac{v(\text{HCl})}{V_{\text{р-ра}}}$$

$$v = c(\text{HCl}) \cdot V_{\text{р-ра}}$$

$$N = v \cdot N_A \Rightarrow$$

$$N = C \cdot v \cdot N_A$$

$$N_1 = 0,1 \cdot 0,025 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,5 \cdot 10^{21} \text{ молекул,}$$

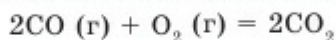
$$N = 0,5 \cdot 0,025 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 7,5 \cdot 10^{21} \text{ молекул.}$$

Из расчета видно, что во втором стакане больше молекул кислоты в единице объема.

Значит, чем больше концентрация реагирующих веществ, тем больше скорость химической реакции.

Влияние давления на скорость химической реакции для газообразных веществ идентично влиянию концентрации веществ.

При повышении давления объем газов уменьшается, а количество молекул в единице объема соответственно будет увеличиваться. Следовательно, число столкновений молекул будет больше и скорость реакции увеличится.



Влияние температуры. Влияние этого фактора на скорость химической реакции тоже объясняется с точки зрения молекулярно-кинетической теории.

Из курса физики вам известно, что при повышении температуры скорость движения молекул увеличивается, а при понижении – уменьшается.

Отсюда следует, что **при повышении температуры скорость химической реакции увеличивается** из-за столкновений молекул с большим запасом кинетической энергии.

Влияние катализаторов. По материалам предыдущих классов вам известно, что катализатор ускоряет реакцию. Катализаторы, изменяя скорость реакции, сами не расходуются в процессе их протекания. Это и является самым главным их отличием от реагентов. А процесс, идущий в присутствии катализатора, называется катализом.

Некоторые реакции идут очень быстро. Для замедления этих реакций используются *ингибиторы*.

Ингибиторы – это вещества, тормозящие протекание реакции. В процессе реакции ингибитор не расходуется. Ингибиторы широко применяются при полимеризации органических соединений и замедлении коррозии металлов.

Химические реакции, протекающие в присутствии катализаторов, называются каталитическими.

Большинство химических реакций протекают под воздействием катализаторов. Каталитическая активность весь-

ма различна, число катализаторов очень велико. Некоторые вещества, которые присутствуют совместно с реагентами, снижают или полностью уничтожают каталитическую активность. Такие вещества называются **каталитическими ядами**. Например, соединения мышьяка, ртути, свинца являются ядами платиновых катализаторов. Поэтому реагенты подвергаются предварительной очистке от этих ядов, а уже отравленные катализаторы в производственных условиях регенерируют.

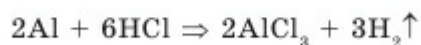
Еще можно отметить, что существуют такие вещества, которые усиливают действие катализаторов в реакции, их называют **проторами**. Они не являются катализаторами. Например, для платиновых катализаторов проторами являются добавки железа, алюминия.

Действие катализаторов **избирательно**, т.е. для каждой реакции имеется свой катализатор.

В химическом производстве роль катализаторов велика. Поиск новых, более совершенных катализаторов будет способствовать повышению производительности труда.

В растительных и животных организмах множество сложных реакций протекает под действием биологических катализаторов. Их называют **ферментами**.

Влияние площади соприкосновения реагирующих веществ. Для того чтобы понять влияние этого фактора, рассмотрим взаимодействие алюминия с раствором соляной кислоты в двух вариантах. В первом случае для реакции используется гранула алюминия, а во втором – порошок. В обоих случаях идет одна и та же реакция, но с разной скоростью:



По какому признаку можно судить о скорости протекания реакции?

Как вы думаете, какая реакция идет быстрее? Конечно, реакция с порошками алюминия идет с большей скоростью. Это объясняется влиянием площади соприкосновения алюминия с соляной кислотой. Чем мельче раздроблено вещество, тем больше общая площадь соприкосновения с реагентом, и, следовательно, скорость реакции больше.